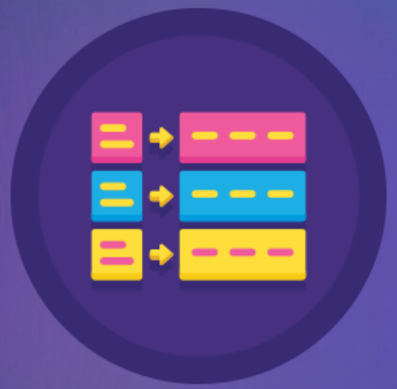
1eron.berisha@universitetiaab.com

BAZA E TË DHËNAVE







JAVA IX

Hyrje

- Në këtë kapitull, do të mësoni bazat e gjuhës së strukturuar (SQL).
- SQL, është e përbërë nga komandat që u mundësojnë përdoruesve të krijojnë struktura të bazave së të dhënave dhe tabelave, të kryejnë lloje të ndryshme të manipulimit dhe administrimit të të dhënave, dhe të kërkojnë në bazën e të dhënave për të nxjerrë informacione të dobishme.
- Të gjithë DBMS relacionar mbështesin SQL, dhe shumë kompani softuerësh kanë zhvilluar komanda shtesë SQL.
- Edhe pse është mjaft i dobishëm dhe i fuqishëm, SQL nuk mund të qëndrojë i vetëm në arenën e aplikacioneve. Futja e të dhënave me SQL është e mundur, por e vështirë, siç janë korrigjimet dhe shtesat e të dhënave. SQL në vetvete nuk krijon menutë, forma të veçanta raporti, mbivendosje, pop-up ose karakteristika të tjera që përdoruesit e fundit zakonisht i presin.

- SQL përqendrohet në përcaktimin e të dhënave (krijimin e tabelave dhe indekseve) dhe manipulimin e të dhënave (shtimi, modifikimi, fshirja dhe marrja e të dhënave).

- Detyra më e zakonshme për programuesit SQL është rikthimi(marrja) i të dhënave.

- Mundësia e marrjes së të dhënave nga një bazë e të dhënave për të kënaqur kërkesat e biznesit është një nga aftësitë më thelbësore të SQL-it.

- Në mënyrë ideale, një gjuhë e bazës së të dhënave ju lejon të krijoni struktura të bazës së të dhënave dhe tabelave, të kryeni punët themelore të menaxhimit të të dhënave (shtoni, fshini dhe modifikoni) dhe të kryeni pyetje komplekse të dizajnuara për të shndërruar të dhënat e papërpunuara në informacion të dobishëm.

- Për më tepër, një gjuhë e databazave duhet të kryejë funksione të tilla themelore me përpjekje minimale të përdoruesit, dhe struktura e saj komanduese dhe sintaksa e saj duhet të jenë të lehta për tu mësuar.

- Më në fund, ajo duhet të jetë e lëvizshme; domethënë, duhet të përputhet me disa standarde themelore.

Funksionet SQL përshtaten në disa kategori të gjera:

- Është një gjuhë për manipulimin e të dhënave (DML). SQL përfshin komandat për të vendosur, azhurnuar, fshirë dhe rikthyer të dhëna brenda tabelave të bazës së të dhënave.

- Është një gjuhë për përcaktimin e të dhënave (DDL). SQL përfshin komanda për të krijuar objekte të bazës së të dhënave si tabela, indekse dhe pamje, si dhe komanda për të përcaktuar të drejtat e hyrjes në ato objekte të bazës së të dhënave.



Funksionet SQL përshtaten në disa kategori të gjera:

- Është një gjuhë për kontrollin e transaksioneve (TCL). Komandat DML në SQL ekzekutohen brenda kontekstit të një transaksioni, i cili është një njësi logjike e punës e përbërë nga një ose më shumë deklarata SQL, siç përcaktohet nga rregullat e biznesit.

- Është një gjuhë për kontrollin e të dhënave (DCL). Komandat e kontrollit të të dhënave përdoren për të kontrolluar hyrjen në objektet e të dhënave, të tilla si.p.sh. dhënia e një leje nga një përdorues për të parë vetëm tabelën PRODUKT, dhe dhënien e lejes së përdorimit tjetër për të ndryshuar të dhënat në tabelën PRODUKT.

Komandat në SQL për manipulimin e të dhënave

SQL DATA MANIPULATION COMMANDS	
COMMAND, OPTION, OR OPERATOR	DESCRIPTION
SELECT	**Selects attributes from rows in one or more tables or views**
FROM	Specifies the tables from which data should be retrieved
WHERE	Restricts the selection of rows based on a conditional expression
GROUP BY	Groups the selected rows based on one or more attributes
HAVING	Restricts the selection of grouped rows based on a condition
ORDER BY	Orders the selected rows based on one or more attributes
INSERT	**Inserts row(s) into a table**
UPDATE	**Modifies an attribute's values in one or more table's rows**
DELETE	**Deletes one or more rows from a table**



Operatorët

- Janë shenjat përmes të cilave përcaktohen veprimet të cilat definohen për manipulimin me të dhënat në tabelë.

- Më poshtë janë paraqitur operatorët dhe përshkrimi i tyre dhe nga një shembull i thjeshtë për të sqaruar kuptimin e secilit nga operatorët.

- Vini re: Operatorët të cilët në vete janë një fjal në anglisht nuk mund të përkthehen, por duhet të shfrytëzohen ashtu siç janë.



Operatorët

Comparison operators	
=, <, >, <=, >=, <>, !=	Used in conditional expressions
Logical operators	
AND/OR/NOT	Used in conditional expressions
Special operators	**Used in conditional expressions**
BETWEEN	Checks whether an attribute value is within a range
IN	Checks whether an attribute value matches any value within a value list
LIKE	Checks whether an attribute value matches a given string pattern
IS NULL	Checks whether an attribute value is null
EXISTS	Checks whether a subquery returns any rows
DISTINCT	Limits values to unique values
Aggregate functions	**Used with SELECT to return mathematical summaries on columns**
COUNT	Returns the number of rows with non-null values for a given column
MIN	Returns the minimum attribute value found in a given column
MAX	Returns the maximum attribute value found in a given column
SUM	Returns the sum of all values for a given column
AVG	Returns the average of all values for a given column



SQL Queries

- Në zemër të SQL është query (kërkesa).
- Në mjedisin e SQL, fjala query përfshin si pyetjet ashtu edhe veprimet.
- Për një DBMS, një query është thjesht një deklaratë(statement) SQL që duhet të ekzekutohet.
- Shumica e querive në SQL përdoren për t'iu përgjigjur pyetjeve të tilla si këto:

1. "Cilat produkte që mbahen aktualisht në inventar janë me çmim mbi $ 100, dhe cila është sasia në dispozicion për secilin prej atyre produkteve?"
2. "Sa punonjës janë punësuar që nga 1 janari 2016, nga secila prej departamenteve të kompanisë?



SELECT

- Marrja e të dhënave në SQL bëhet duke përdorur një SELECT query.
- Kur drejtoni një SELECT komandë në një tabelë, RDBMS kthen një grup prej një ose më shumë rreshtave që kanë të njëjtat karakteristika si një tabelë relacionale.
- Kjo është një karakteristikë shumë e rëndësishme e SQL komandat.
- Një SELECT query specifikon se cilat të dhëna duhet të merren dhe si duhet të filtrohen, grumbullohen dhe shfaqen.



Sintaksa për SELECT

SELECT * FROM emriTabelës;

ose nëse duam ndonjë/disa kolonë/a specifike

SELECT emrin_e_kolenë-s/ave FROM emriTabelës;

Kodi_Produktit	Përshkrimi	Çmimi	Sasia
P001	Shishe uji	2.50 €	50
P002	Laps metalik	1.20 €	200
P003	Bllok shënimesh	3.00 €	100
P004	Çantë shpine	25.00 €	30
P005	Mbajtës telefoni	8.75 €	70
P006	Tastierë mekanike	45.00 €	15

Shembull:

SELECT *

FROM PRODUCT

SELECT Përshkrimi, Çmimi, Sasia

FROM PRODUCT



ALIAS

Një ALIAS paraqet një emër alternative për një kolonë ose tabelë në një deklaratë SQL.

Shembull:

SELECT Përshkrimi AS Emri_i_produktit, Çmimi, Sasia FROM PRODUCT

(- jo të gjitha kolonat në query duhet të kenë alias)

(- aliaset janë opcionale, por rekomandohen)

(- aliaset që janë fjali me hapësirë në mes duhet të përdorni thonjëza)

Emri_i_produktit	Çmimi	Sasia
Shishe uji	2.50 €	50
Laps metalik	1.20 €	200
Bllok shënimesh	3.00 €	100
Çantë shpine	25.00 €	30
Mbajtës telefoni	8.75 €	70
Tastierë mekanike	45.00 €	15



Përdorimi i kolonave të llogaritura

Paraqet një atribut të derivuar

```
SELECT Përshkrimi,
Çmimi,
Sasia,
(Çmimi * Sasia) AS Vlera_totale
FROM Produkte;
```

Përshkrimi	Çmimi	Sasia	Vlera_totale
Shishe uji	2.50 €	50	125.00 €
Laps metalik	1.20 €	200	240.00 €
Bllok shënimesh	3.00 €	100	300.00 €
Çantë shpine	25.00 €	30	750.00 €
Mbajtës telefoni	8.75 €	70	612.50 €
Tastierë mekanike	45.00 €	15	675.00 €



Operatorët Aritmetikë: Rregulla e përparësisë

Siç e keni parë në shembullin e mëparshëm, mund të përdorni operatorët aritmetikë me atributet e tabelave në një listë kolonë ose në një shprehje të kushtëzuar. Në fakt, komandat SQL shpesh përdoren së bashku me operatikën aritmetike.

THE ARITHMETIC OPERATORS	
OPERATOR	**DESCRIPTION**
+	Add
-	Subtract
*	Multiply
/	Divide
^	Raise to the power of (some applications use ** instead of ^)

Vlejnë rregullat e përparësisë:
1. Kryen operacione brenda kllapave.
2. Kryhen operacionet e fuqisë.
3. Kryhen shumëzimet dhe pjestime.
4. Kryhen mbledhja dhe zbritja.



DISTINCT

DISTINCT paraqet një klauzolë SQL që prodhon vetëm një listë vlerash që janë të ndryshme nga njëra-tjetra.

PunetoriID	Emri	Mbiemri	Departamenti	Paga
1	Jon	Dajti	Shitje	400.00
2	Lira	Berisha	Marketing	450.00
3	Erion	Gashi	IT	700.00
4	Erion	Hoxha	Shitje	350.00
5	Alma	Shala	IT	500.00

Shembull:

SELECT DISTINCT **Departamenti** FROM **Punetori**

Departamenti
Shitje
Marketing
IT



FROM

Termi FROM nga query specifikon tabelën ose tabelat nga të cilat do të merren të dhënat. Në query-n në vijim, të dhënat po merren vetëm nga tabela PRODUKT.

```
SELECT P_CODE, P_DESCRIPT, P_INDATE, P_QOH, P_MIN, P_PRICE, P_DISCOUNT, V_CODE
FROM PRODUCT;
```

Në praktikë, shumica e query-ve SELECT do të duhet të marrin të dhënat nga më tepër tabela



Lidhjet e JOINS

Tani, përmes përdorimit të join-eve, programuesi riintegron pjesë të të dhënave për të kënaqur nevojat e përdoruesve për informacion.

- Inner Joins (bashkimet e brendshme) këthejnë vetëm rreshta nga tabelat që përputhen në një vlerë të përbashkët.
- Outer Joins (bashkimet e jashtme) këthejnë të njëjtat rreshta që përputhen me inner joins, plus rreshtat e papërputhura nga njëra tabelë ose tjetra.
- Natural Join (bashkimi natyral) këthen të gjitha rreshtat me vlera të përputhura në kolona, duke eliminuar kolonat që përsëriten. Ky stil i pyetjes përdoret kur tabelat ndajnë një ose më shumë atribute të zakonshme me emra të zakonshëm.



INNER JOIN

PunetoriID	Emri	Mbiemri	DepartamentiID
1	Jon	Dajti	1
2	Lira	Berisha	2
3	Erion	Gashi	3

DepartamentiID	Departamenti
1	Shitje
2	Marketing
3	IT

```
SELECT Punetori.PunetorID, Punetori.Emri, Punetori.Mbiemri, Departamenti.Departamenti
FROM Punetori
INNER JOIN Departamenti
ON Punetori.DepartamentiID = Departamenti.DepartamentID;
```

PunetorID	Emri	Mbiemri	Departamenti
1	Jon	Dajti	Shitje
2	Lira	Berisha	Marketing
3	Erion	Gashi	IT



NATURAL JOIN

PunetoriID	Emri	Mbiemri	DepartamentiID
1	Jon	Dajti	1
2	Lira	Berisha	2
3	Erion	Gashi	3

DepartamentiID	Departamenti
1	Shitje
2	Marketing
3	IT

```
SELECT * FROM Punetori NATURAL JOIN Departamenti;
```

PunetorID	Emri	Mbiemri	DepartamentiID	Departamenti
1	Jon	Dajti	1	Shitje
2	Lira	Berisha	2	Marketing
3	Erion	Gashi	3	IT



Lidhjet e JOINS

Kushti i bashkimit zakonisht përbëhet nga një krahasim i barazisë mes çelësit të huaj dhe çelësit kryesor të tabelave të lidhura.

Për shembull, supozoni se doni të bashkoni dy tabelat VENDOR dhe PRODUKT.

Për shkak se V_ CODE është çelësi i huaj në tabelën PRODUCT dhe çelësi kryesor në tabelën VENDOR, lidhja është vendosur në V_ CODE.

CREATING LINKS THROUGH FOREIGN KEYS

TABLE	ATTRIBUTES TO BE SHOWN	LINKING ATTRIBUTE
PRODUCT	P_DESCRIPT, P_PRICE	V_CODE
VENDOR	V_NAME, V_CONTACT, V_AREACODE, V_PHONE	V_CODE

Sintaksa e natural join: SELECT column-list FROM table1 NATURAL JOIN table2

SELECT CUS_CODE, CUS_LNAME, INV_NUMBER, INV_DATE FROM CUSTOMER NATURAL JOIN INVOICE



Perdorimi i fjalës së rezervuar JOIN

Ne mund të selektojmë shënimet në dy e më shumë tabela duke perdorur fjalën e rezervuar JOIN në këtë mënyrë:

Shembull INNER JOIN - Sintaksa

```
SELECT fusha1, fusha2, fusha3
FROM tabela_pare INNER JOIN tabela_dyte
ON tabela_pare.fusha_kotrolluese = tabela_dyte.fusha_referuar
```



SHEMBULL

Kush ka porositur dhe çka kanë porositur ata?

```
SELECT Puntoret.Emri, Porosite.Produket
FROM Puntoret INNER JOIN Porosite
ON Puntoret.Puntori_ID=Porosite.Puntori_ID
```

Fjala rezervuar INNER JOIN ka per detyre te kthej rezultatin nga tërë rreshtat nga te dy tabelat ku ata jane te njejta. Nese ka rreshta ne tabelen “Puntoret” te cilat nuk perputhen me tabeln “Porosite” ato rreshta nuk do te listohen.

Emri	Produktet
Hoti,Valon	Printeri
Arifi,Luljeta	Tabela
Arifi,Luljeta	Karrige



Lidhjet dhe çelësat

- Ndonjehere na nevojitet te selektojme shenimet prej dy a me shume tabela per te fituar rezultate te duhura qe na nevojiten. Atehere ne e bejme lidhjen ne mes dy a me shume tabelave.

- Tabelat ne baza te dhenave mundet te kene secila relacionet e veta permes çelesit identifikues.

- Çelësi primar eshte nje identifikator unik ne tabelë dhe ka per qellim të kontrolloj dhe punoj me shenimet neper tabel pa patur nevoje per perseritjen e te gjitha shenimeve neper secilin tabele.

- Ne tabelen me poshte "Puntoret" kolona "Punteori_ID" eshte çelësi, qe nenkupton qe asnje rreshte ne ate tabele nuk mund te kete shenim te njejte . Puntori_ID dallon dy personet nese kane emrin e njejte.

Lidhjet dhe çelësat

- Shikoni shembullin ne vijim dhe vereni kete:

- • Kolona "Puntori_ID" eshte çelësi primar ne tabelen "Puntoret"
- • Kolona "Prodhim_ID" eshte çelësi primar ne tabelen "Porosite"
- • Kolona "Puntori_ID" ne tabelen "Porosite" e perdor per tu referuar te personi ne tabelen "Puntoret" pa i perdorur emrat e tyre

Puntoret:

Puntori_ID	Emri
01	Hoti, Valon
02	Ademi,Gzim
03	Arifi,Luljeta
04	Jonuzi,Ilir

Porosite:

Prodh_ID	Produket	Puntori_ID
234	Printeri	01
657	Tabela	03
865	Karrige	03

Referimi i të dy tabelave

- Ne mund te i lexojme shenimet prej dy tabelave duke u referuar ne te dy tabelat , keshtu:
- Shembull. Kush ,cka ka marre?

```
SELECT Puntoret.Emri, Porosite.Produktet
FROM Puntoret, Porosite
WHERE Puntoret.Puntori_ID=Porosite.Puntori_ID
```

- Rezultati :

Emri	Produktet
Hoti,Valon	Printeri
Arifi,Luljeta	Tabela
Arifi,Luljeta	Karrige

Referimi i të dy tabelave

- Kush ka marre printerin?

```
SELECT Puntoret.Emri FROM Puntoret, Porosite
WHERE Puntoret.Puntori_ID=Porosite.Puntori_ID AND Porosite.Produktet='Printeri'
```

Emri
Hoti,Valon

JU FALEMINDERIT!